

AD 1: Primeira Avaliação a Distância**Professor:** Adriano de Souza Martins

Exercício 01: Considere um círculo de raio $\sqrt{2}$ e com centro $(x_c, y_c) = (1, 1)$.

- (a) Encontre sua equação em coordenadas polares;
- (b) Encontre as coordenadas dos pontos que o círculo intercepta, respectivamente, o eixo x e o eixo y .

Exercício 02: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= -2 \\ 2x + y + z &= 5\end{aligned}$$

Exercício 03 , Uma dada curva no R^3 é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{4}{3}t^{3/2}, \frac{t}{\sqrt{2}})$, $t \geq 0$. Encontre seu comprimento de arco para $0 \leq t \leq 2$.

Exercício 04 , Encontre as equações paramétricas da circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$.

Exercício 05 , Elimine o parâmetro t das equações paramétricas $x(t) = 2tg(t)$, $y(t) = 3cotg(t)$ e obtenha a equação cartesiana da curva correspondente. Faça um gráfico da equação resultante.

Fundação Cecierj - Convênio Cederj
Universidade Federal Fluminense
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026
Cursos e Disciplinas - Prof. Adriano de S. Martins
Carlos Eduardo Botelho Santos - 25113010103
Polo Nova Iguaçu - Licenciatura em Matemática

Exercício 01: Considere um círculo de raio $\sqrt{2}$ e com centro $(x_c, y_c) = (1, 1)$.

(a) Encontre sua equação em coordenadas polares;

A equação cartesiana do círculo é dada por:

$$\Gamma: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 \quad (1)$$

Sabemos que $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$. Substituindo em (1):

$$\Gamma: (\rho \cos \theta - 1)^2 + (\rho \sin \theta - 1)^2 = 2$$

Expandindo os produtos notáveis:

$$\begin{aligned} \Gamma: & \rho^2 \cos^2 \theta - 2\rho \cos \theta + \cancel{1} + \rho^2 \sin^2 \theta - 2\rho \sin \theta + \cancel{1} = \cancel{2} \\ & \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) - 2\rho \cos \theta - 2\rho \sin \theta = 0 \\ & \rho^2 (1) - 2\rho (\cos \theta + \sin \theta) = 0 \\ & \rho^2 - 2\rho (\cos \theta + \sin \theta) = 0 \quad (2) \end{aligned}$$

A equação (2) é a equação polar do círculo.

- (b) Encontre as coordenadas dos pontos que o círculo intercepta, respectivamente, o eixo x e o eixo y .

① A equação polar do eixo Ox é $\theta = 0$. Substituindo na equação do círculo, temos:

$$\rho^2 - 2\rho(\cos(0) + \sin(0)) = 0$$

$$\rho^2 - 2\rho(1 + 0) = 0$$

$$\rho^2 - 2\rho = 0 \rightarrow \rho(\rho - 2) = 0 \quad \therefore \rho = 0 \text{ ou } \rho = 2$$

Os valores de interseção, em coordenadas polares, são:

$$(0, 0) \text{ e } (2, 0)$$

O que, em coordenadas cartesianas correspondem a:

$$P_1 = (0, 0) \text{ e } P_2 = (2, 0)$$

Esses são os pontos que intersectam o eixo x .

② A equação polar do eixo y é $\theta = \pi/2$. Substituindo na equação da circunferência:

$$\rho^2 - 2\rho(\cos(\pi/2) + \sin(\pi/2)) = 0$$

$$\rho^2 - 2\rho(0 + 1) = 0$$

$$\rho^2 - 2\rho = 0 \rightarrow \rho(\rho - 2) = 0 \quad \therefore \rho = 0 \text{ ou } \rho = 2$$

Em coordenadas polares, temos:

$$P_1 = (0, \pi/2) \text{ e } P_2 = (2, \pi/2)$$

Esses pontos são equivalentes às seguintes coordenadas cartesianas:

$$P_1 = (0, 0) \quad \text{e} \quad P_2 = (0, 2)$$

Os pontos em que a circunferência intersecta o eixo y.

Exercício 02: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$x - 2y + z = -2$$

$$2x + y + z = 5$$

i) A Partir dos vetores normais dos planos $\vec{n}_1 = (1, -2, 1)$ e $\vec{n}_2 = (2, 1, 1)$, calcularemos o produto vetorial que nos dará o vetor direção da reta que é interseção dos planos:

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(-2-2)\vec{e}_1 + (-1)(1-2)(\vec{e}_2) + (1)(1+4)\vec{e}_3 \\ = -3\vec{e}_1 + 1\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3$$

Logo, $\vec{v} = (-3, 1, 5)$ é vetor direção de r . Para determinarmos suas equações paramétricas, precisamos de um ponto. Considerando a coordenada $y=0$, basta resolvermos o sistema abaixo, Para determinarmos o ponto $P \in r$:

$$\begin{cases} x + z = -2 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$$

Subtraindo as equações:

$$x+0=7 \quad \therefore \quad x=7$$

Substituindo o valor de x , na primeira equação:

$$7+y=-2 \rightarrow y=-9$$

Logo, $P=(7, 0, -9) \in \pi$ e as equações paramétricas são:

$$r: \begin{cases} x = 7 - 3t \\ y = t \\ z = -9 + 5t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercício 03, Uma dada curva no $\mathbb{R}^3$ é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{4}{3}t^{3/2}, \frac{t}{\sqrt{2}})$, $t \geq 0$. Encontre seu comprimento de arco para $0 \leq t \leq 2$.

O comprimento L do arco será dado por:

$$L = \int_0^2 \|\vec{r}'(t)\| dt$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot t^{1/2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 2t^{1/2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (2t^{1/2})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} + 4t + \frac{1}{2}} = \sqrt{4t+1}$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{4t+1} \, dt$$

$$u = 4t + 1 \quad du = 4dt \quad dt = du/4$$

$$L = \int_{u(0)}^{u(2)} u^{1/2} \, du/4 = 1/4 \cdot \int_1^9 u^{1/2} \, du = 1/4 \cdot \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9$$

$$L = \frac{1}{6} \left[u^{3/2} \right]_1^9 = \frac{1}{6} \left[9^{3/2} - 1^{3/2} \right] = \frac{1}{6} \cdot 26 = \frac{13}{3}$$

$$L = \frac{13}{3} \text{ Unidades de comprimento}$$

Exercício 04, Encontre as equações paramétricas da circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$.

Reorganizando os termos da equação:

$$x^2 - 6x + y^2 - 4y = -4$$

$$(x-3)^2 - 9 + (y-2)^2 - 4 = -4$$

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9$$

$$\left(\frac{x-3}{3} \right)^2 + \left(\frac{y-2}{3} \right)^2 = 1$$

Pela identidade trigonométrica fundamental:

$$\cos^2 t = \left(\frac{x-3}{3} \right)^2 \rightarrow \cos t = \frac{x-3}{3} \therefore x(t) = 3 \cos t + 3$$

$$\text{sen}^2 t = \left(\frac{(y-2)^2}{3} \right)^2 \rightarrow \text{sen} t = \frac{y-2}{3} \therefore y(t) = 3 \text{sen} t + 2$$

As equações paramétricas da circunferência são:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t + 3, & t \in [0, 2\pi] \\ y = 3 \text{sen} t + 2 \end{cases}$$

Exercício 05, Elimine o parâmetro t das equações paramétricas $x(t) = 2 \text{tg}(t)$, $y(t) = 3 \cotg(t)$ e obtenha a equação cartesiana da curva correspondente. Faça um gráfico da equação resultante.

$$x = 2 \text{tg}(t) \rightarrow \text{tg}(t) = \frac{x}{2}$$

$$y = 3 \cotg(t) \rightarrow \frac{y}{3} = \text{tg}^{-1}(t) \rightarrow \frac{y}{3} = \frac{2}{x}$$

Logo, a equação cartesiana pode ser escrita como:

$$y = \frac{6}{x}$$

⌚ esboço da curva segue na próxima página.

